作业详情

## 实验 8 (本实验不需验证，直接提交)

最终成绩 0 分

题量: 8　满分: 100　智能分析　查看作答记录　本次成绩 0 分

作答时间: 06-08 15:27 至 06-20 23:27

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7 8

### 一. 程序题（共8题，100分）

1. (程序题)

绘制曲线，参数方程如下：

$$x = \frac{2}{3}W_0(cos^3 t + \sin t)$$

$$y = \frac{2}{3}H_0(sin^3 t + \cos t)$$

其中$W_0$和$H_0$均为200，t的取值范围为0至2π，步长为0.01。

**我的答案：** 0 分

```
Plain Text

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False


t = np.arange(0, 2*np.pi, 0.01)

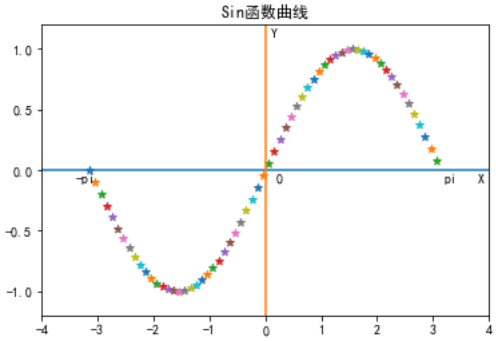
xx = (2/3) * 200 * (np.cos(t)**3 + np.sin(t))
yy = (2/3) * 200 * (np.sin(t)**3 + np.cos(t))

plt.figure()
plt.plot(xx, yy, 'r-')
plt.show()
```

2. (程序题)

使用plt.scatter()绘制sin()函数曲线，请在曲线中添加一个表示X轴和Y轴的直线，并在X轴方向输出刻度标记文本，如下图所示。

提示：X轴和Y轴是利用plt.plot函数绘制，然后在合适位置输出标记字符（plt.text()）。 函数曲线颜色可以是单色。




**我的答案：** 0 分

```
Plain Text
```

```
plt.xlim(-4,4)
plt.ylim(-1.5,1.5)

plt.plot((-4,4),(0,0),'c-')
plt.plot((0,0),(-1.5,1.5),'g-')

x = np.arange(-np.pi,np.pi,0.1)
y = np.sin(x)

plt.scatter(x,y,c='b',marker='*')

plt.text(0,0,'0')
plt.text(4,0,'x')
plt.text(0,1.5,'y')
plt.text(3.14,-0.1,'pi')
plt.text(-3.14,0.1,'pi')

plt.show()
```

3. (程序题)

使用bar()函数仿照讲义中的例子绘制图像直方图，图像文件可以自己任意指定。

**我的答案：** 0 分

Plain Text

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image

im = np.array(Image.open(r'IMG.jpg'))
hd = 256*[0]
for i in range(im.shape[0]):
    for j in range(im.shape[1]):
        k=im[i,j,0]*0.3+im[i,j,1]*0.59+im[i,j,2]*0.11
        hd[int(k)] +=1
index=range(256)
bar_width=1
plt.bar(index,hd,bar_width,alpha=1,color='k')
plt.show()
```

4. (程序题)

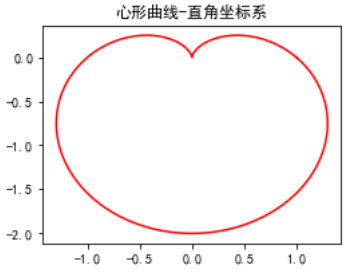
绘制一个心形图案，参数方程为：

ρ=a(1-sinθ)

x=pcosθ

y=psinθ,

其中：θ的取值范围0~2pi




一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7 8

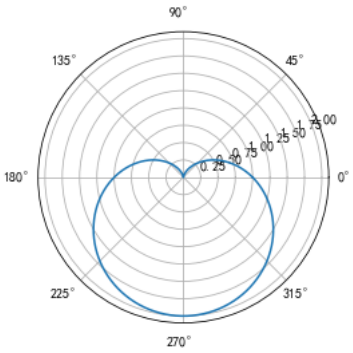
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

a = float(input('a='))
sita = np.arange(0,2*np.pi,0.001)
p = np.array(a*(1-np.sin(sita)))
x = np.array(p*np.cos(sita))
y = np.array(p*np.sin(sita))

plt.plot(x,y,'r-')
plt.show()
```

一. 程序题（100分）
1 2 3
6 7 8

5. (程序题)
绘制一个心形图案，极坐标方程为：ρ=a(1-sinθ)，θ的取值范围0~2pi。
提示：极坐标绘制函数参考格式：plt.polar(theta,p)




**我的答案：** 0 分

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

a = float(input('a='))
sita = np.arange(0, 2*np.pi,0.01)
p = np.array(a*(1-np.sin(sita)))

plt.polar(sita,p,'b-')
plt.show()
```

6. (程序题)
绘制一个饼图，显示你每个月各项消费支出的比例，消费支出主要包括：学习用品、日常用品、伙食费、通讯费、娱乐费和其他开支。

**我的答案：** 0 分

```
import matplotlib.pyplot as plt

outuse = [0.1, 0.05, 0.3, 0.05, 0.2, 0.3]
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.title('每月支出图')
labels = ['学习用品', '日常用品', '伙食费', '通讯费', '娱乐费', '其他开支']
```

```
plt.pie(outuse, explode=explode, labels=labels, autopct='%1.1f%%')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 0.6))
plt.show()
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

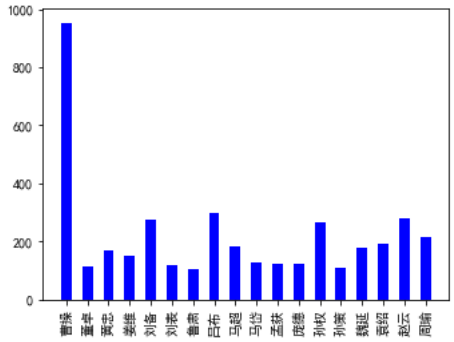
6 7 8

7. (程序题)

读取”三国人名汇总.txt”中的人物名字，读取“三国演义.txt”的全部内容，先统计所有人物的名字在书本中出现的次数，并对出现次数超过100次的人物绘制一个柱状图，如下图所示。(数据文件下载链接：https://pan.baidu.com/s/1b81lMlx3In-V64vs7bsHkw ，提取码：jg41)

TXT 三国人名汇总.txt 4.96K

TXT 三国演义.txt 1.69M




**我的答案：** 0 分

Plain Text

```
import matplotlib.pyplot as plt
import jieba

with open(r'三国人名汇总.txt',encoding='gbk') as file:
    names = file.read().split()

with open(r'三国演义.txt',encoding='gb18030') as file:
    book = file.read()

words = jieba.lcut(book)

count = {}
for name in names:
    count[name] = 0
for word in words:
    if word in count:
        count[word] += 1

name100 = []

count100 = []

for name in names:
    if count[name] >= 100:
        name100.append(name)
        count100.append(count[name])

plt.bar(name100,count100,color='b',width=0.4)
```

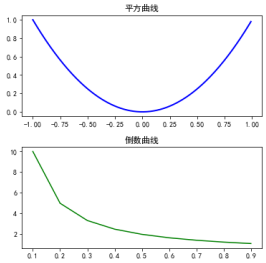
一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7 8

8. (程序题)

创建一个2行1列的绘图区并在第1行第1列绘制函数f(x)=$x^2$ 的曲线图（x的取值范围为-1~1，1000个采样点），在第2行第1列绘制函数f(x)=1/x的曲线图（x的取值范围为0~1，步长为0.02），如下图所示。




**我的答案：** 0 分

Plain Text

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

fig,ax = plt.subplots(2,1)
plt.subplots_adjust(hspace=0.5)

ax[0].set_title('平方曲线')
ax[1].set_title('倒数曲线')

x2 = np.linspace(-1,1,1000)
x1 = np.arange(0,1,0.02)

ax[0].plot(x2,x2**2,'b-')
ax[1].plot(x1,1/x1,'g-')

plt.show()
```